

아두이노 근전도 EMG 모듈 KIT (건식 전극) [SZH-GJD001]

제품설명

건식 전극 근전도 센서는 인체의 표면 근전도 신호(sEMG)를 감지한 후 인체 근육과 신경의 활동을 반영합니다.

건전극 근전도 센서는 필터링과 증폭 회로를 통합하여 $\pm 1.5\text{mV}$ 이내의 약한 인체 표면 근전도 신호를 1000배 증폭하고 차동 입력과 아날로그 필터 회로를 통해 노이즈(특히 전력 주파수 간섭)를 효과적으로 억제합니다. 출력 신호는 1.5V를 기준 전압으로 0-3.0V 범위에서 출력하는 아날로그 형태입니다.

출력 신호의 크기는 선택한 근육의 활동에 따라 달라지며 출력 신호의 파형은 관찰 위치에서 피하 근육의 상태를 크게 나타낼 수 있어 근전도 신호의 분석 및 연구에 편리합니다. 예를 들어, Arduino를 컨트롤러로 사용하여 근육이 단단한지, 얼마나 강한지, 피곤한지 등과 같은 근육 활동을 감지합니다.

고품질 신호 수집을 제공하고 사용하기 쉬운 능동 감지 센서입니다. 정적 또는 동적 애플리케이션에 사용되든 매우 간단한 몇 가지 준비만 하면 됩니다.

이 제품은 건식 전극 리드를 사용하여 전도성 젤 없이 양호한 신호 품질을 얻을 수 있어 장수명, 간편하고 사용이 편리한 등의 특성을 가지고 있어 일반 사용자에게 더 적합합니다.

건식 전극 EMG 센서의 측정은 비 침습적, 비침습적, 간단한 조작 등의 장점이 있으며 인간-컴퓨터 상호 작용과 같은 관련 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

근육 활동 측정은 역사적으로 의학 연구에 사용되어 왔지만 점점 줄어들고 있지만 더 강력한 마이크로 컨트롤러 및 집적 회로의 완성과 함께 EMG 회로 및 센서는 다양한 제어 시스템에서 사용되고 있습니다.

주의사항

1. 전원 전압은 3.3~5.5V이고 전원 전류는 20mA 이상이며 리플 및 기타 노이즈가 작습니다. 조정된 DC 전압이 권장됩니다.

2. 근전도 신호의 유효 스펙트럼 범위는 20Hz~500Hz이며, 분해능이 8비트 이상이고 유효 샘플링 주파수가 1KHz 이상인 ADC사용을 권장합니다.

가능한 한 많은 원본 정보를 유지하기 위해 샘플링 및 디지털화를 위해. 일치하는 금속 건조 전극판을 사용하고 전극판을 근육과 같은 방향으로 유지하십시오.

3. 일치하는 금속 건조 전극판을 사용하고 전극판을 근육과 같은 방향으로 유지하십시오.

4. 본 제품은 전문 의료기기가 아니므로 진단 및 치료를 위한 보조 악세서리로 사용할 수 없습니다.

제품사양

1. EMG 센서 모듈

전력 공급 전압: +3.3V~5.5V

출력 전압: 0~3.0V

감지 범위: +/-1.5mV

전극 인터페이스: PJ-342

모듈 인터페이스: XH2.54-3P

출력 범위: 0~3.0V

작동 온도: 0~50°C

보드 크기: 25*48m



2 건식 전극 리드

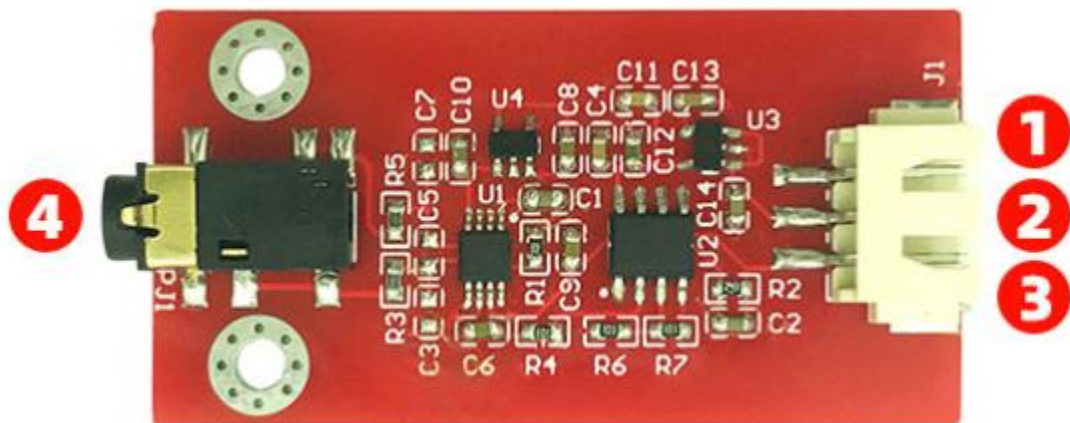
전극 인터페이스: PJ-342

전극선 길이: 50cm

보드 크기: 23 * 35m

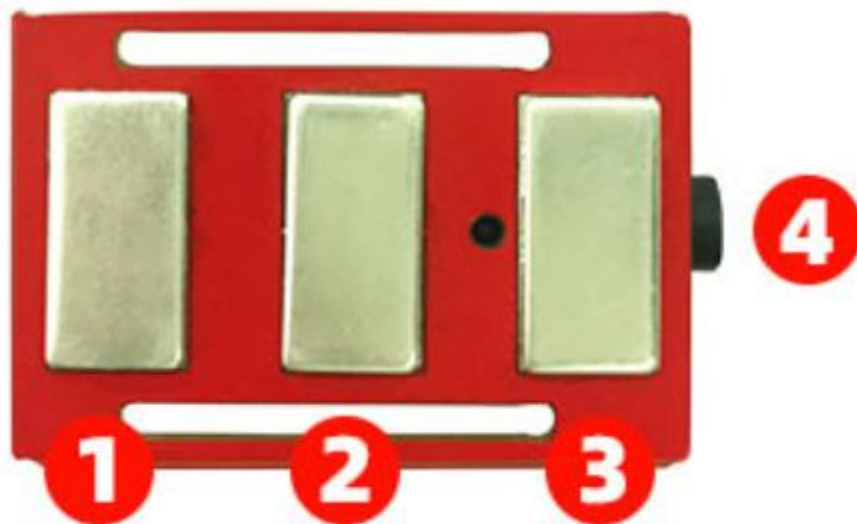
인터페이스 (제조사 사정에 따라 보드색상은 바뀔 수 있습니다)

1. EMG 센서 모듈



일련 번호	핀 정의
1	GND
2	VCC (3.3V~5,5V)
3	아날로그 출력 (0V~3V)
4	PJ-342 전극 인터페이스

2. 건식 전극 리드



일련 번호	핀 정의
1	건조 전극 DRY+
2	기준 전극 GND
3	건조 전극 DRY-
4	PJ-342 전극 인터페이스

아두이노 사용법

주먹을 쥐는 횟수를 측정하는 시연을 통해 근전도 신호가 있는지 확인하는 방법을 설명합니다.

근전도 신호가 있는지 확인하는 것은 팔굽혀펴기 카운팅, 덤벨 카운팅 등에 사용할 수 있는 근육 활동을 카운트할 수 있습니다..

EMG 신호로 플래피 버드 게임을 하는 것과 같은 인간-컴퓨터 상호 작용에도 사용할 수 있습니다.

1. 하드웨어 구성

- 1 x Arduino UNO 보드
- 1 x EMG 센서 신호 처리 보드 (센서 구성품)
- 1 x EMG 센서 건조 전극 (센서 구성품)
- 건식 전극 연결 와이어 1개 (센서 구성품)
- 3 x M/M 접퍼케이블

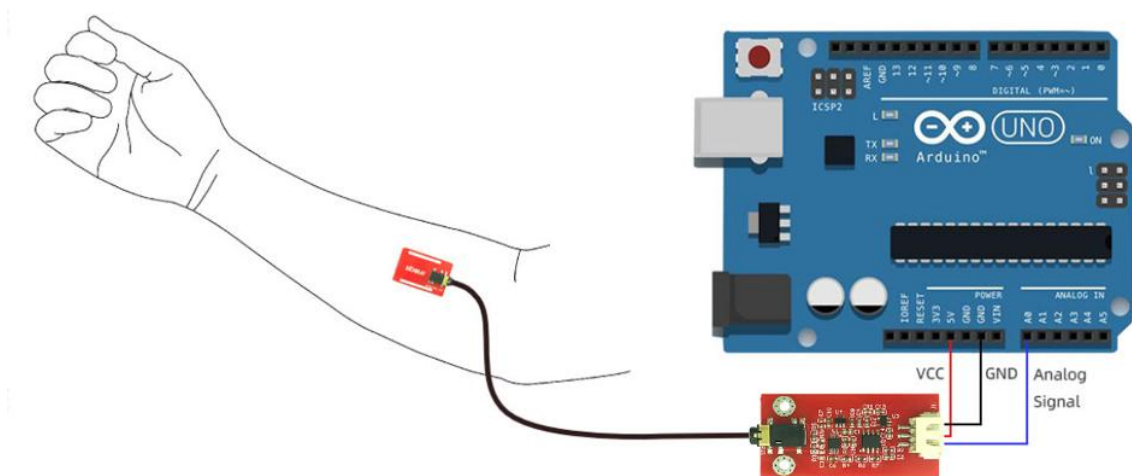
2. 소프트웨어 구성

- Arduino IDE(1.8.2 이상 권장) (<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>)

3. 라이브러리

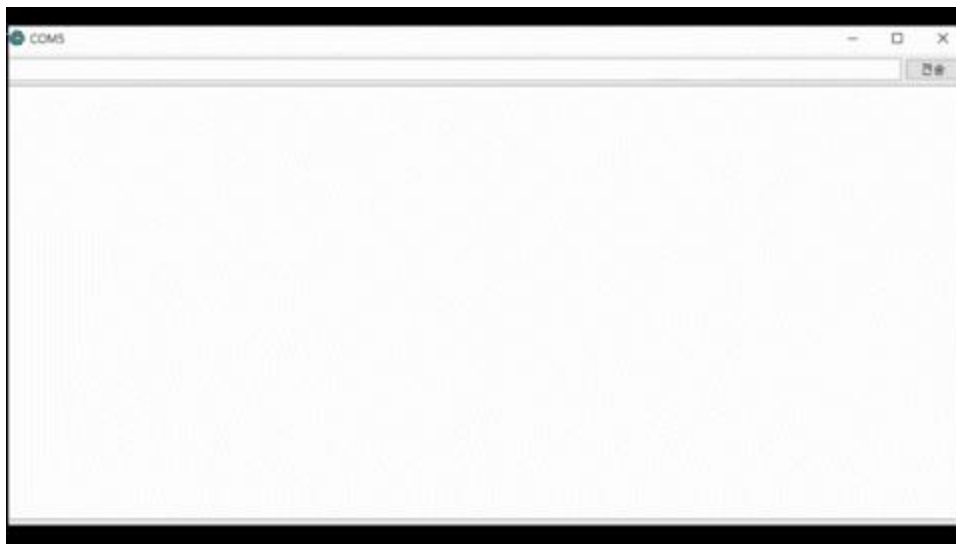
- [EMGFilters.zip \(10KB\)](#)
(다운로드)

4. 결선도



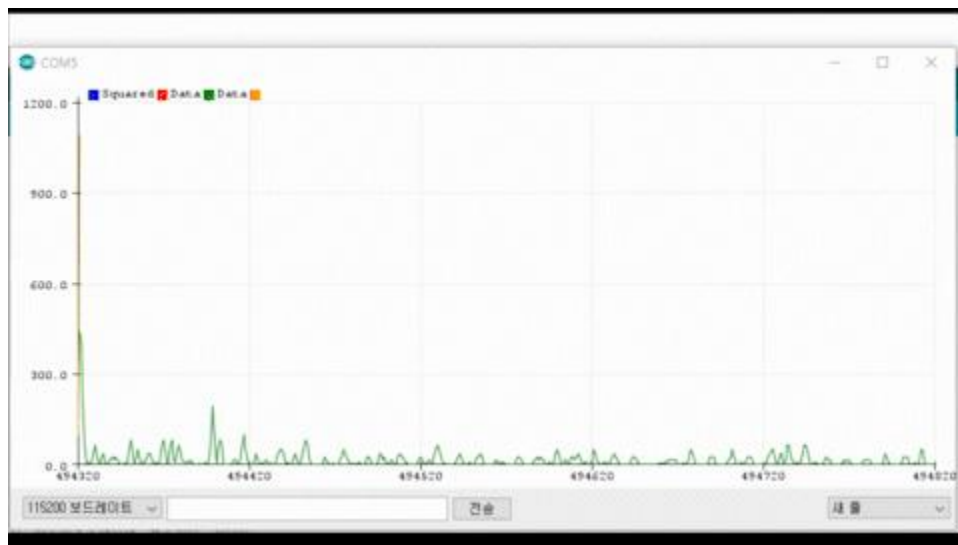
5. 예제 코드

- [EMG Sensor example](#)
(다운로드)
- EMG_ARDUINO1



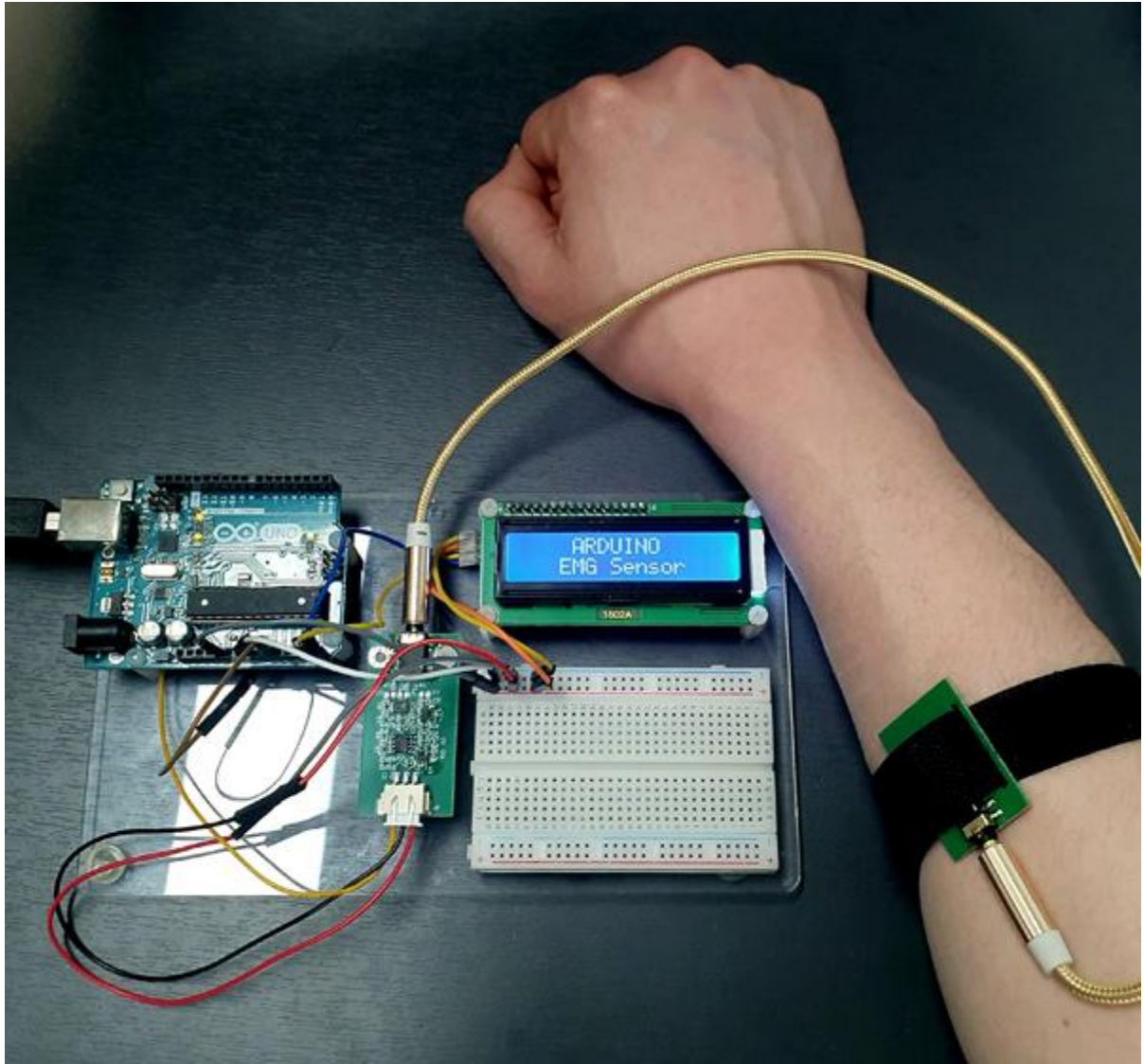
시리얼 모니터를 통해 주먹을 쥐는 횟수를 나타냅니다.
threshold 값을 초과하는 순간 카운터 됩니다. (기본값 400)
2번 코드를 통해 변화 되는 값을 확인하고 threshold 값을 바꿔주셔도 됩니다.

- EMG_ARDUINO2



시리얼 플로터를 통해 전체적인 EMG 근육 신호를 확인할 수 있습니다
주먹을 쥐는 순간 값이 상승합니다.





※ 위 사진은 연출된 이미지로 아두이노 및 케이스 LCD는 포함되지 않습니다.

필요 구성품 (위 이미지에 사용된 상품입니다.)

1. [아두이노 우노 R3 호환보드 \[SZH-EK002\]](#)
2. [아두이노 우노, 메가 용 LCD 고정 아크릴 판 \[SZH-LCDC001\]](#)
3. [브레드보드 400핀 Half Size Breadboard \[SZH-BBAD-005\]](#)
4. [아두이노 I2C 1602 LCD 모듈 \[SZH-EK101\]](#)